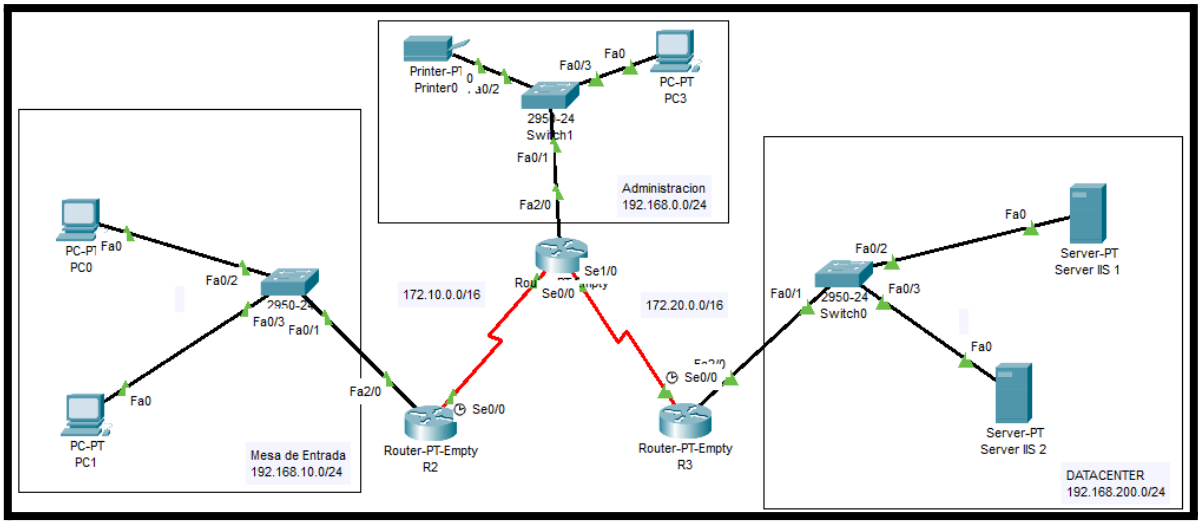
EJERCICIO PRÁCTICO Nº 4.1

Objetivos

- Comprender los fundamentos teóricos y prácticos del ruteo IP, diferenciando los conceptos de ruteo estático y dinámico.
- Configurar routers Cisco en modo CLI aplicando comandos de configuración de interfaces, tablas de ruteo y protocolos de enrutamiento.
- Implementar ruteo estático y dinámico RIP entre múltiples redes interconectadas, garantizando la comunicación completa entre los distintos segmentos.
- Analizar comparativamente los resultados obtenidos al utilizar ruteo estático y dinámico, evaluando aspectos como mantenimiento, escalabilidad y redundancia.

Ejercicio 1:



Se requiere configurar en el escenario propuesto bajo los siguientes requerimientos:

Dispositivo	Interfaz	IPv4	Máscara	Gateway
R2	Fa 2/0	192.168.10.1	255.255.255.0	-
	Se 0/0	172.10.0.1	255.255.0.0	-
R1	Se 0/0	172.10.0.2	255.255.0.0	-
	Se 1/0	172.20.0.1	255.255.0.0	-
	Fa 2/0	192.168.0.1	255.255.255.0	-
R3	Se 0/0	172.20.0.2	255.255.0.0	-
	Fa 2/0	192.168.200.1	255.255.255.0	-
PC0	Fa 0	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
PC1	Fa 0	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1
PC3	Fa 0	192.168.0.2	255.255.255.0	192.168.0.1
Printer0	Fa 0	192.168.0.100	255.255.255.0	192.168.0.1

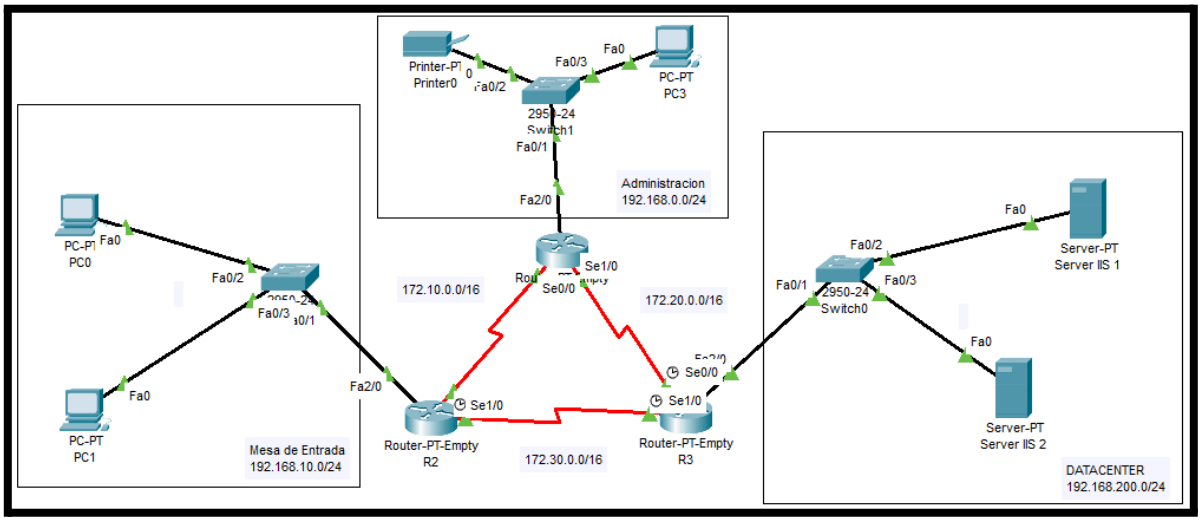
Server IIS 1	Fa 0	192.168.200.100	255.255.255.0	192.168.200.1
Server IIS 2	Fa 0	192.168.200.101	255.255.255.0	192.168.200.1

Actividades:

1. Realizar la configuración en los router utilizando ruteo estático. Cargar las rutas necesarias para lograr conectividad entre distintas redes.
2. Verificar la conectividad entre los hosts del escenario. Incluir en documento pruebas realizadas.
3. ¿Cuántas redes están conectadas directamente a R1, al R2 y al R3?
4. Describa la cantidad de rutas estáticas que debe tener cargado cada router para poder llegar a las redes que no están conectadas directamente.
5. ¿Qué ventajas y/o desventajas considera se presentan en el escenario con la implementación del protocolo de enrutamiento estático?

Ejercicio 2:

Tomando como base el Ejercicio 1, elimine la totalidad de las rutas estáticas cargadas en R1, R2 y R3 para implementar enrutamiento mediante RIP versión 2.



Actividades:

1. Añadir una interfaz serial adicional en R2 y R3, e interconectar ambos router. Realizar las configuraciones del protocolo de enrutamiento RIP versión 2 necesarias.
2. Utilizando traceroute verifique las trazas desde PC0 hacia Server IIS 1. Posteriormente apagar la interfaz Se1/0 de R3 y vuelva a ejecutar un traceroute entre PC0 y Server IIS 1. Explicar los resultados obtenidos. Emitir conclusiones comparativas respecto del protocolo de enrutamiento estático.
3. En caso de que se necesite acceder desde Administración a Server IIS 2, a través de la red 172.20.0.0/16 independientemente del protocolo dinámico RIP implementado. ¿Es posible aplicarlo? Indicar justificación.

Entrega: El alumno debe entregar el archivo PKT y un documento que se demuestre las verificaciones realizadas. Ambos archivos con la nomenclatura: “TP4.1_EjercicioX_LUApellidoNombre”.

Rúbricas evaluativas

Criterio	Excelente (100%)	Bueno (75%)	A mejorar (50%)	Insuficiente (0-25%)
1. Configuración de ruteo estático	Todas las rutas configuradas correctamente según el esquema propuesto. Conectividad total entre todas las redes. No presenta errores de sintaxis ni omisiones.	Configuración correcta con 1–2 errores menores (por ejemplo, rutas incompletas o máscara incorrecta) pero funcional.	Varias rutas configuradas incorrectamente o faltantes; conectividad parcial.	No se configuró ruteo estático o no funciona.
2. Configuración de ruteo dinámico (RIP)	RIP configurado correctamente en todos los routers, con las redes adecuadas anunciadas y convergencia exitosa.	RIP configurado y funcional con algunos errores menores en las redes publicadas.	RIP parcialmente configurado, con routers que no intercambian rutas correctamente.	RIP no configurado o sin funcionalidad alguna.
3. Verificación y diagnóstico de conectividad	Todas las pruebas (ping, traceroute, etc.) realizadas y documentadas correctamente. Resultados interpretados con precisión.	Pruebas completas, aunque con interpretación o documentación parcial.	Pruebas incompletas o con errores de interpretación.	No se documentan pruebas o no hay conectividad funcional.
4. Análisis comparativo entre ruteo estático y dinámico	Análisis claro, técnico y fundamentado sobre ventajas/desventajas y comportamiento de ambos protocolos, incluyendo ejemplos observados.	Análisis correcto pero con explicaciones generales o poco fundamentadas.	Análisis superficial o con errores conceptuales.	No se realiza análisis o contiene interpretaciones erróneas.
5. Diagnóstico y pruebas de conectividad	Documentación completa y ordenada (interfaces, IPs, gateways, conexiones, rutas). Se incluyen capturas	Documentación mayormente completa con omisiones menores.	Documentación incompleta o desorganizada.	Documentación ausente o incorrecta.

	o tablas de configuración.			
6. Presentación y entrega	Documento y archivo PKT bien organizados, con evidencias claras, nomenclatura de archivo correcta.	Organización aceptable con algunos detalles de formato o nomenclatura.	Documento desordenado o con evidencias confusas.	Entrega desordenada o sin evidencias necesarias.